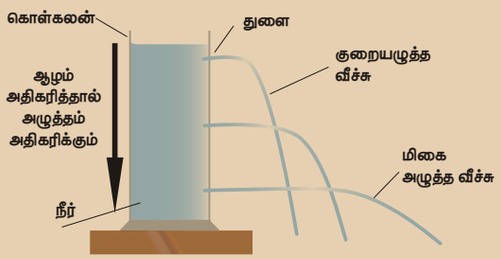
ஒரு பொருள் மிதப்பதை அல்லது மூழ்குவதை இந்த மேல்நோக்கு விசையே தீர்மானிக்கிறது. ஒரு பொருளின் எடை மேல்நோக்கு விசையை விட குறைவாக இருந்தால் அப்பொருளானது மிதக்கும்; இல்லையெனில் மூழ்கிவிடும்.

2.4.1 திரவங்களால் செலுத்தப்படும் அழுத்தம்

திரவமானது கொள்கலனின் அடிப்பாகத்தில் மட்டுமல்ல அதன் சுவர்களின் மீதும் அழுத்தத்தை செலுத்துகிறது. திரவங்களால் செலுத்தப்படும் அழுத்தம் உற்றுநோக்கும் புள்ளியின் ஆழத்தைச் சார்ந்து உள்ளது.

செயல்பாடு 3

ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டிலை எடுத்து அதன் ஒரு பக்கத்தில் வெவ்வேறு உயரங்களில் மூன்று துளைகள் இடவும். பாட்டிலை நீரால் நிரப்பி துளைகளின் வழியாக வெளியேறும் நீரை உற்று நோக்கவும். அடிப்பாகத்திலுள்ள துளை வழியாக நீர் அதிக விசையுடன் வெளியேறுகிறது. மேற்புறம் உள்ள துளை வழியாக குறைந்த விசையுடன் நீர் வெளியேறுகிறது.



இந்த செயல்பாட்டின் மூலம் ஆழம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க திரவங்களால் செலுத்தப்படும் அழுத்தமும் அதிகரிக்கிறது என்பது உறுதியாகிறது.

செயல்பாடு 4

இருபுறமும் திறப்புகள் கொண்ட ஒரு கண்ணாடிக்குழாயை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு புறம் பலூனைப் பொருத்தி, மறுபுறம் நீரை ஊற்றவும். பலூனை உற்றுநோக்கவும். தற்போது மேலும் சிறிது நீரை ஊற்றி பலூனை உற்று நோக்கவும். பலூன் வெளிப்புறமாக விரிவடைகிறது.

கொள்கலனின் அடிப்பாகத்தில் திரவத்தினால் செலுத்தப்படும் அழுத்தம் அதன் திரவத்தம்ப உயரத்தினைச் சார்ந்தது என்பதை இது காண்பிக்கிறது.

செயல்பாடு 5



ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டிலை எடுத்துக் கொள்ளவும். அதன் அடிப்பகுதியிலிருந்து சம அளவு உயரத்தில் சம அளவுடைய மூன்று துளைகளை இடவும். பாட்டிலை நீரால் நிரப்பி துளைகளின் வழியாக வெளியேறும் நீரை உற்றுநோக்கவும். அனைத்துத் துளைகளின் வழியாக சம விசையுடன் நீரானது வெளியேறுவதையும், பாட்டிலில் இருந்து ஒரே தொலைவில் அது தரையில் விழுவதையும் காணலாம்.

திரவங்கள் குறிப்பிட்ட ஆழத்தில் அனைத்துத் திசைகளிலும் சமமான அழுத்தத்தை செயல்படுத்துகின்றன என்பதை இதன் மூலம் புரிந்து கொள்ளலாம்.



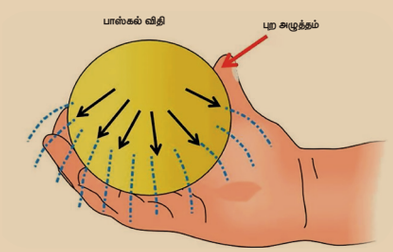
அணைக்கட்டுகளின் மேற்புறத்தைவிட அடிப்புறம் வலிமையானதாகவும் அகலமானதாகவும் அமைக்கப்பட்டிருப்பது ஏன்?

ஆழ்கடல் நீச்சல் வீரர்கள் கடலிற்குள் செல்லும்போது சிறப்பு உடைகளை அணிந்து செல்வது ஏன்?

2.4.2 பாஸ்கல் விதி

செயல்பாடு 6

ஒரு ரப்பர் பந்தினை எடுத்துக்கொண்டு அதனுள் நீரை நிரப்பவும். பந்தின் புறப்பரப்பில் ஊசி கொண்டு வெவ்வேறு இடங்களில் சிறு துளைகளை இடவும். இப்பொழுது, பந்தை அழுத்தி என்ன நிகழ்கிறது என்று உற்று நோக்கவும்.



துளைகளின் வழியாக ஒரே அளவு நீர் அனைத்துத் திசைகளிலும் வெளியேறுவதை நீங்கள் காணலாம். திரவத்தின் ஒரு புள்ளியில் செயல்படுத்தப்படும் அழுத்தம் அனைத்துத்

8th_Science_Unit-2_TM_PHY.indd 16 12/2/2022 10:55:54 AM